

Essais mécaniques sur une prothèse d'épaule simplifiée

Implant glénoïdien en polypropylène scellé dans un bloc de mousse PU

Félix Ramzi ; Paul Miri ; Martin Saulnier ; Leo Pouilly ; Axel Mannu ; Gustave Mercier
Arts et Métiers - TF32

26 novembre 2025

Table des matières

1	Contexte et objectifs	2
2	Matériaux et méthodes	2
2.1	Description de l'implant et du substitut osseux	2
2.2	Préparation du logement et scellement au ciment	2
2.3	Montage dans la machine de traction-compression	3
2.4	Mesure optique du déplacement	4
2.5	Protocole de chargement	5
2.5.1	Essai statique	5
2.5.2	Essais cycliques	5
3	Résultats	7
3.1	Essais statiques préliminaires	7
3.2	Essai cyclique : 1000 cycles à 750 N	9
3.3	Essai cyclique : 1000 cycles à 1000 N	10
3.4	Essai statique post-fatigue 1000 cycles à 1000N.	11
3.5	Essai destructif : montée statique jusqu'à 2000 N	12
3.6	Conclusion des résultats expérimentaux	13
4	Discussion	13
5	Conclusion et perspectives	14

1 Contexte et objectifs

2 Matériaux et méthodes

2.1 Description de l'implant et du substitut osseux

L'implant glénoïdien étudié est réalisé en polypropylène (PP) par impression 3D. Sa géométrie comprend une surface articulaire concave simplifiée et une quille centrale destinée à l'ancrage.

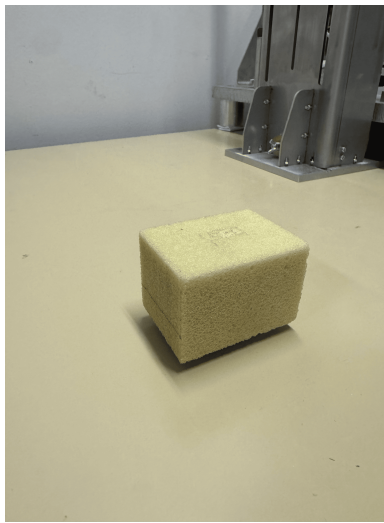
Le substitut osseux est un bloc de mousse de polyuréthane, choisi pour reproduire les propriétés mécaniques moyennes de l'os spongieux de la scapula. Les propriétés mécaniques nominales fournies par le fabricant sont résumées dans le tableau ??.

TABLE 1 – Propriétés mécaniques de la mousse PU rigide **20 pcf** (cellular rigid polyurethane foam).

Propriété	Symbole	Valeur
Densité	ρ	$320 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Résistance en compression	σ_c	13,7 MPa
Module en compression	E_c	137,0 MPa



(a) Implant glénoïdien en PP.



(b) Bloc de mousse PU.



(c) Implant scellé dans le bloc.

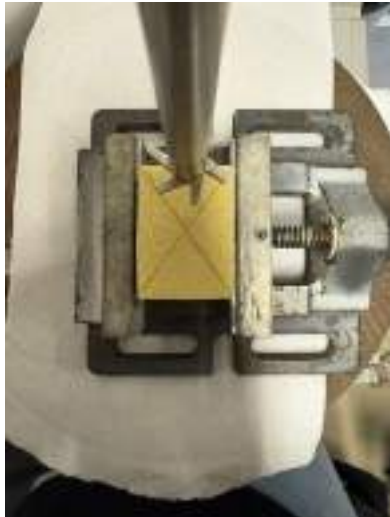
FIGURE 1 – Éléments constitutifs de l'assemblage étudié.

2.2 Préparation du logement et scellement au ciment

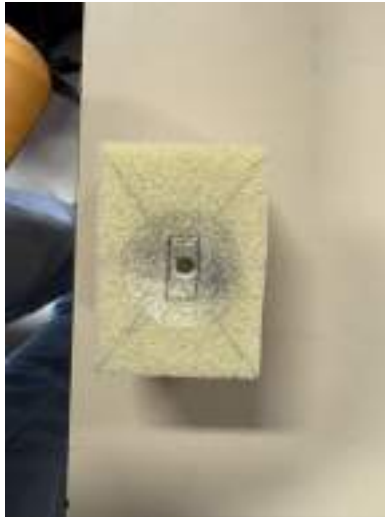
Le logement de la quille est usiné dans le bloc de mousse PU à l'aide d'un outil sphérique, de manière à obtenir une cavité de géométrie reproductible et de rugosité suffisante pour l'adhérence du ciment.

Le scellement est réalisé à l'aide d'un ciment chirurgical de type PMMA (*Unifast Trad*). Le mélange poudre/monomère est effectué jusqu'à obtenir une pâte homogène, puis introduit dans la cavité avant la mise en place de l'implant. L'épaisseur cible de ciment autour de la quille est de l'ordre de 0,5 mm, bien que cette valeur soit difficile à contrôler de façon exacte.

Après insertion de l'implant, l'assemblage est maintenu en pression pendant la prise du ciment, puis laissé au repos jusqu'à polymérisation complète.



Étape 1 – Photo 1



Étape 1 – Photo 2



Étape 1 – Photo 3



Étape 2 – Photo 1



Étape 2 – Photo 2



Étape 2 – Photo 3

FIGURE 2 – Étapes de préparation du bloc PU et de scellement de l'implant : (**Étape 1**) usinage du logement de la quille; (**Étape 2**) mise en place du ciment et insertion de l'implant.

2.3 Montage dans la machine de traction-compression

Les essais sont réalisés sur une machine INSTRON 5565, équipée d'une cellule de charge adaptée au niveau d'effort maximal visé (750 N). Le chargement est appliqué au moyen d'une petite bille métallique fixée sur le traversin mobile, de sorte que le contact avec l'implant soit ponctuel.

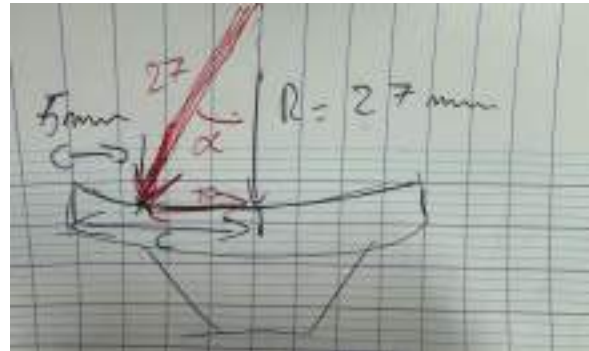
Pour que la force appliquée soit normale à la surface articulaire en zone de chargement, le bloc contenant l'implant est fixé sur un plateau incliné d'un angle $\alpha \simeq 22^\circ$ (valeur déterminée à

partir de la géométrie de la surface glénoïdienne). L'axe de la machine reste vertical, tandis que la normale locale à la surface de l'implant est alignée avec la direction de la force.

Le point d'application de la force est situé à 5 mm du bord incurvé de la surface glénoïdienne, afin d'éviter les effets de bord tout en sollicitant une zone critique pour le descellement ce qui engendrera une possible fracture de l'implant.



(a) Vue d'ensemble du montage sur la machine INS-TRON 5565.



(b) Schéma de l'orientation de la force.

FIGURE 3 – Montage de l'assemblage implant-bloc dans la machine d'essai.

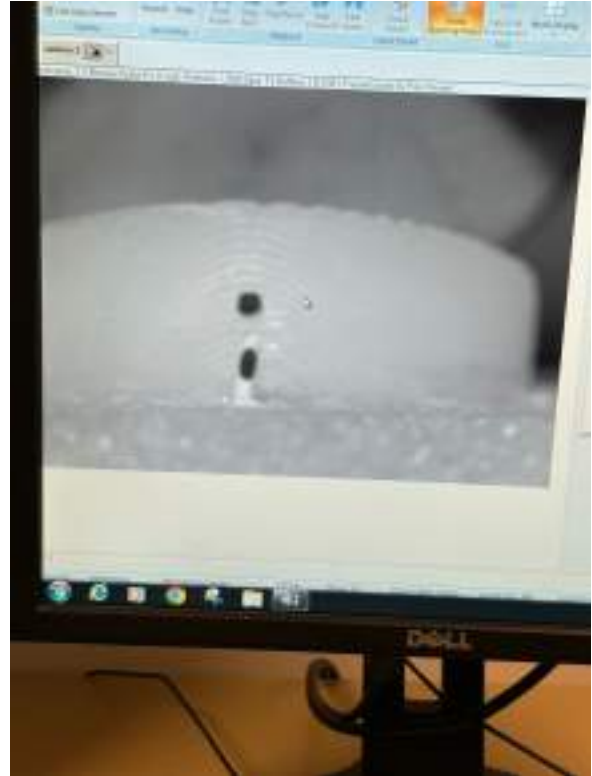
2.4 Mesure optique du déplacement

Le déplacement réel de l'implant par rapport au bloc de mousse est mesuré par un dispositif optique basé sur une caméra CCD. Un point de repère est tracé au mascara sur la partie visible de l'implant, tandis qu'un second point est tracé sur une tige métallique rigide insérée dans le bloc PU. Ce second point joue le rôle de référence fixe attachée au substitut osseux.

La caméra est positionnée latéralement et calibrée à l'aide de quatre repères fixes espacés de 5 mm présents dans le champ de vue. Une relation pixels-millimètres est ainsi obtenue pour convertir les déplacements mesurés en grandeurs physiques.



(a) Points de repère au mascara sur l'implant et la tige métallique.



(b) Vue de la caméra CCD et de la scène observée.

FIGURE 4 – Dispositif de mesure optique du déplacement de l'implant.

Les données brutes enregistrées permettent de tracer :

- la courbe force-déplacement machine fournie par la INSTRON ;
- la courbe déplacement optique de l'implant relativement au bloc (ce qui nous intéresse pour la valeur du déplacement de l'implant et non du tout global).

2.5 Protocole de chargement

Les essais comportent une phase statique et une phase cyclique.

2.5.1 Essai statique

Un essai quasi-statique initial est réalisé afin de caractériser la réponse élastique de l'assemblage avant la mise en fatigue. Le traversin se déplace à une vitesse de $5 \frac{\text{mm}}{\text{min}}$, et la charge appliquée est progressivement augmentée jusqu'à trois niveaux successifs : 500 N, 750 N puis 1000 N.

Sur l'ensemble de ces montées en charge, aucun phénomène particulier n'est observé : le déplacement mesuré reste extrêmement faible et dominé par le bruit de mesure de la caméra, sans signe de glissement, de décollement ou d'évolution de la rigidité. Ces résultats confirment que l'assemblage implant-ciment-mousse se comporte de façon strictement élastique jusqu'à 1000 N.

2.5.2 Essais cycliques

Un protocole de fatigue est ensuite mis en place afin de solliciter l'interface cimentée. Celui-ci consiste en deux séries successives de chargement cyclique :

- $N = 1000$ cycles entre 0 N et 750 N ;
- suivis d'un nouvel essai quasi-statique final permettant de comparer la rigidité avant et après cyclage.

La fréquence et la forme des cycles sont choisies de manière à rester dans un régime quasi-statique tout en induisant une fatigue mécanique suffisante pour mettre en évidence des micro-mouvements éventuels de l'implant. Les déplacements optiques sont enregistrés en continu afin de détecter toute évolution au cours des cycles.

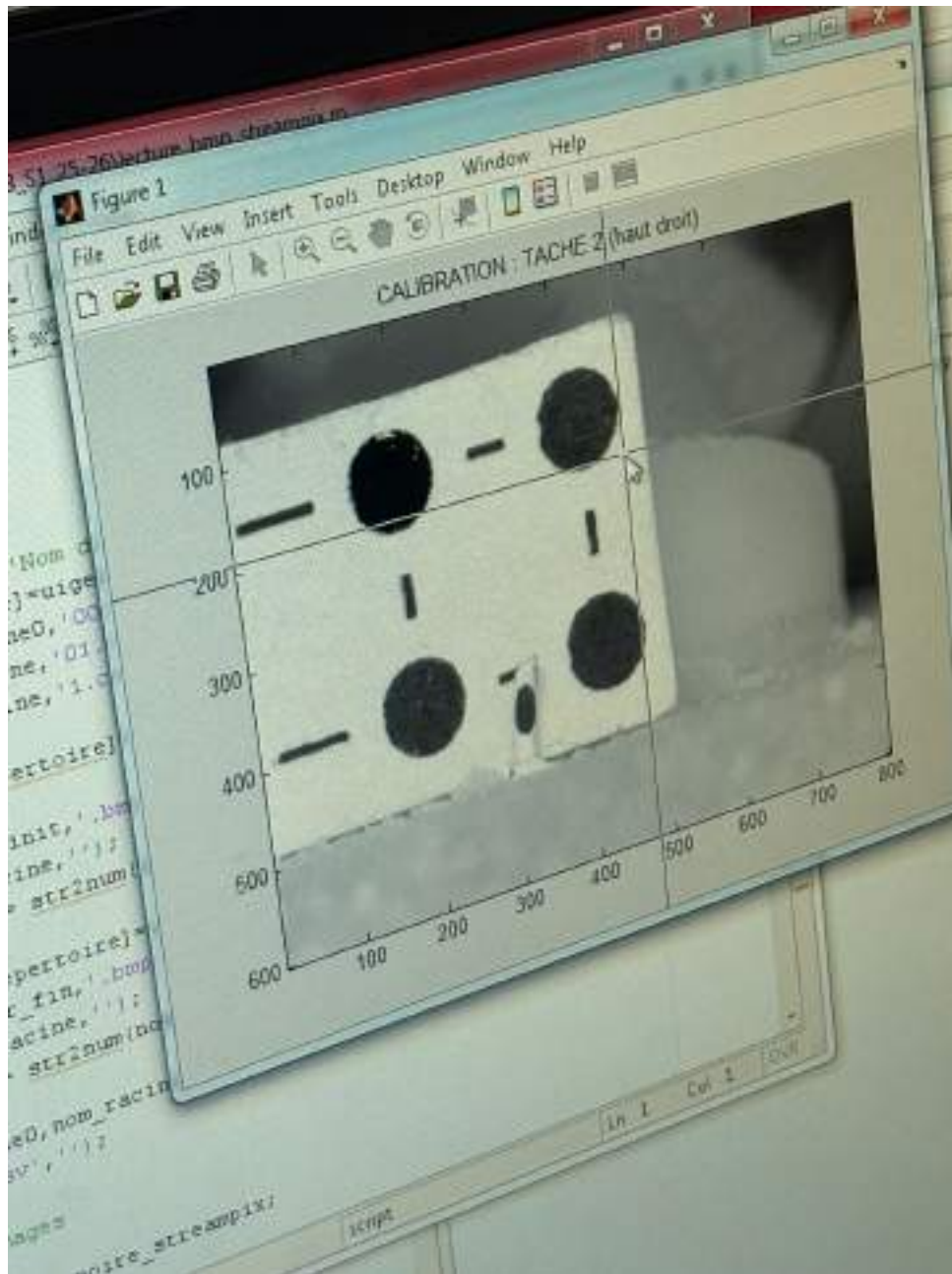


FIGURE 5 – Calibration des mesures optiques camera CCD

3 Résultats

3.1 Essais statiques préliminaires

Trois essais quasi-statiques ont été effectués aux niveaux de charge 500 N, 750 N et 1000 N. Dans tous les cas, les courbes force-déplacement machine présentent une réponse monotone et continue, sans changement de pente notable. Le comportement observé est donc strictement élastique.

Courbes machine

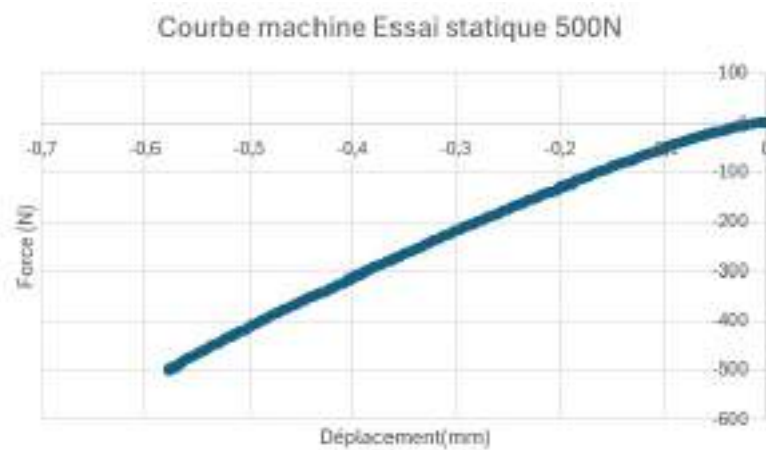


FIGURE 6 – Essai statique 500 N – réponse machine.

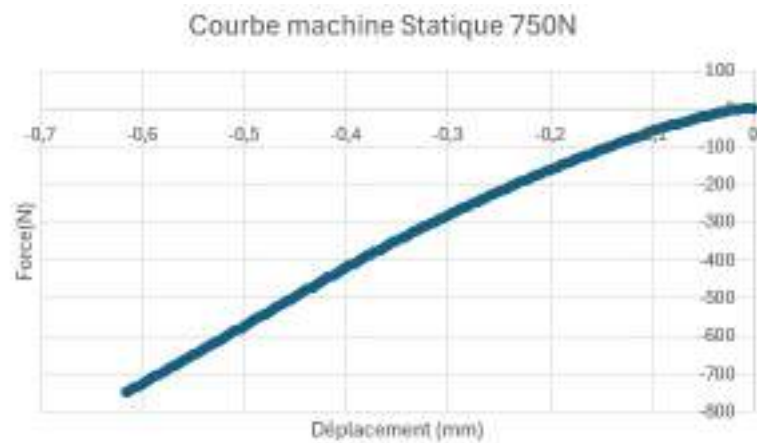


FIGURE 7 – Essai statique 750 N – réponse machine.

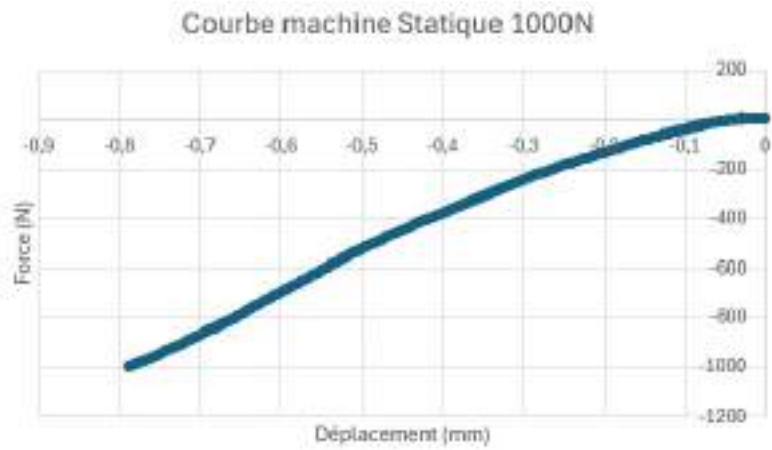


FIGURE 8 – Essai statique 1000 N – réponse machine.

Courbes optiques

Le déplacement optique mesuré reste extrêmement faible (quelques microns), et toujours strictement inférieur au seuil de 0,02 mm séparant le bruit instrumental d'un début réel de descellement.

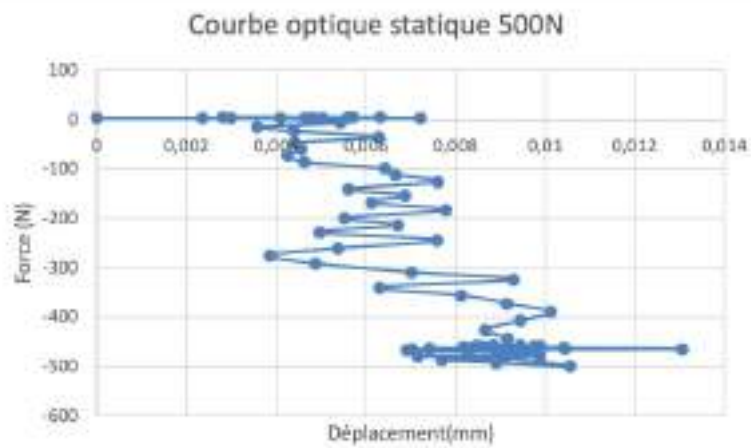


FIGURE 9 – Essai statique 500 N – déplacement optique.

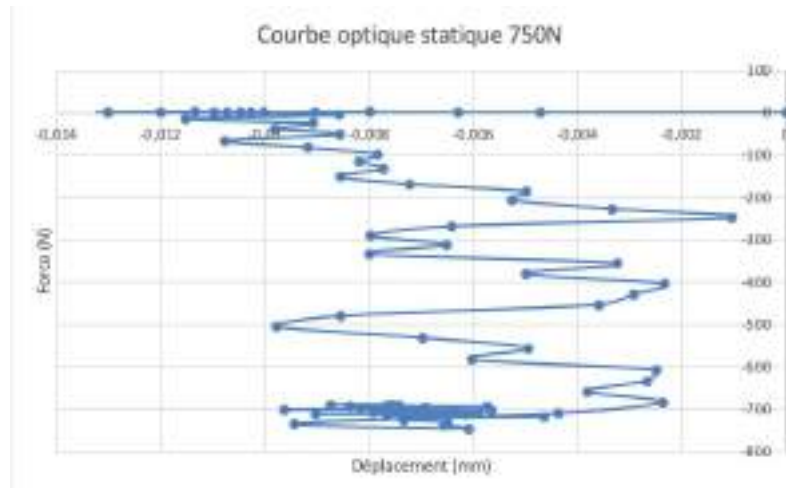


FIGURE 10 – Essai statique 750 N – déplacement optique.

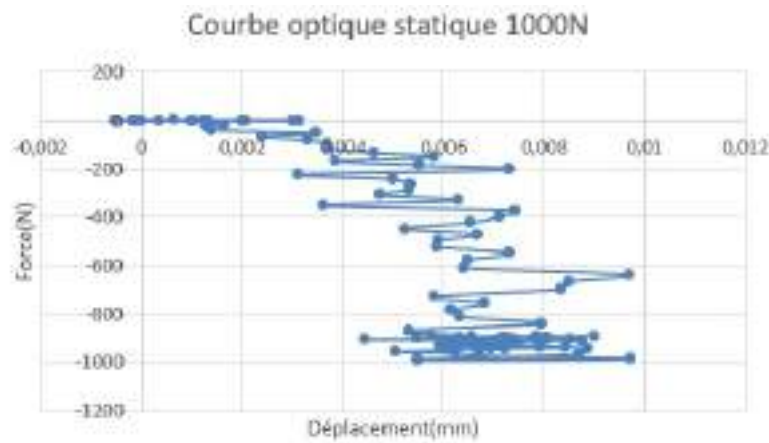


FIGURE 11 – Essai statique 1000 N – déplacement optique.

3.2 Essai cyclique : 1000 cycles à 750 N

La réponse machine sous chargement cyclique présente une très fine boucle d'hystérésis, caractéristique d'un comportement élastique avec un amortissement minime. Aucune évolution progressive du déplacement machine n'a été observée.

Courbe machine

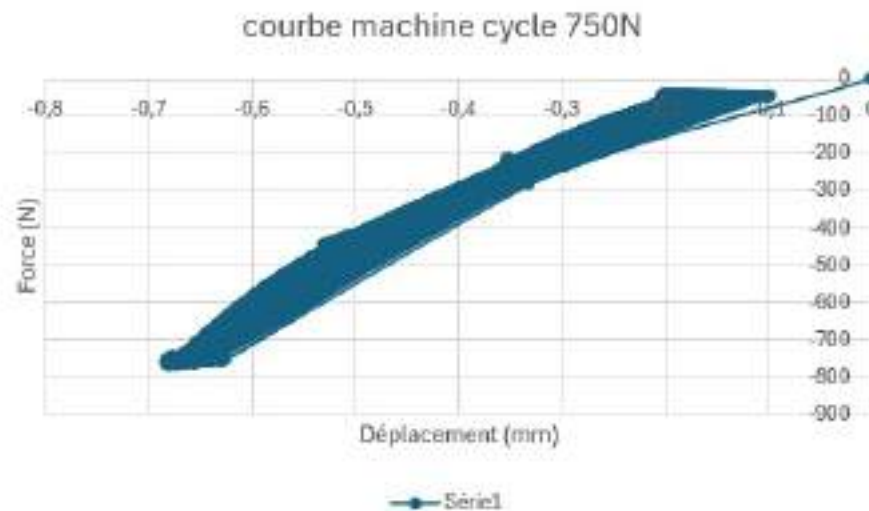


FIGURE 12 – Boucle d’hystérésis machine durant les 1000 cycles à 750 N.

Déplacement optique post-cycle

Après les 1000 cycles, un essai statique à 1000 N est réalisé. Le déplacement optique reste inférieur au seuil critique de 0,02 mm, indiquant l’absence de descellement.

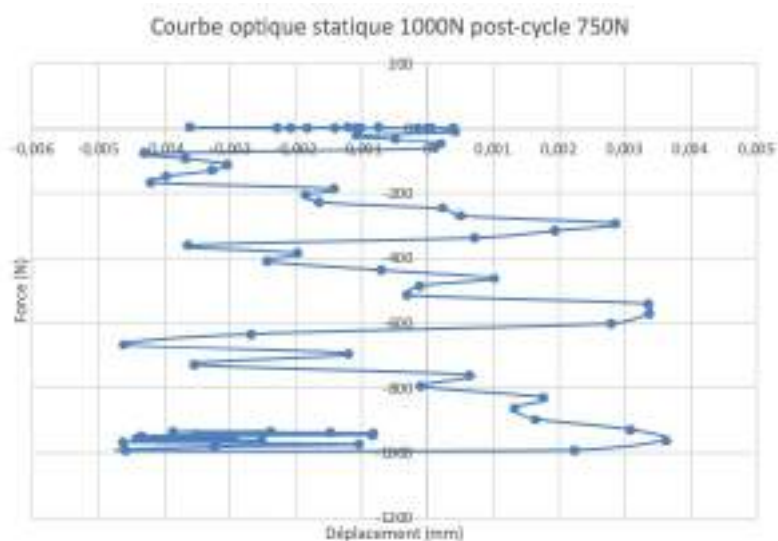


FIGURE 13 – Déplacement optique – essai statique 1000 N post-cycle 750 N.

3.3 Essai cyclique : 1000 cycles à 1000 N

Après les essais à 750 N, un second protocole cyclique plus sévère a été appliqué, consistant en 1000 cycles 1000 N. Ce chargement vise à dépasser la zone élastique observée précédemment et à solliciter l’interface cimentée jusqu’à l’apparition éventuelle d’un glissement mesurable.

Courbe machine

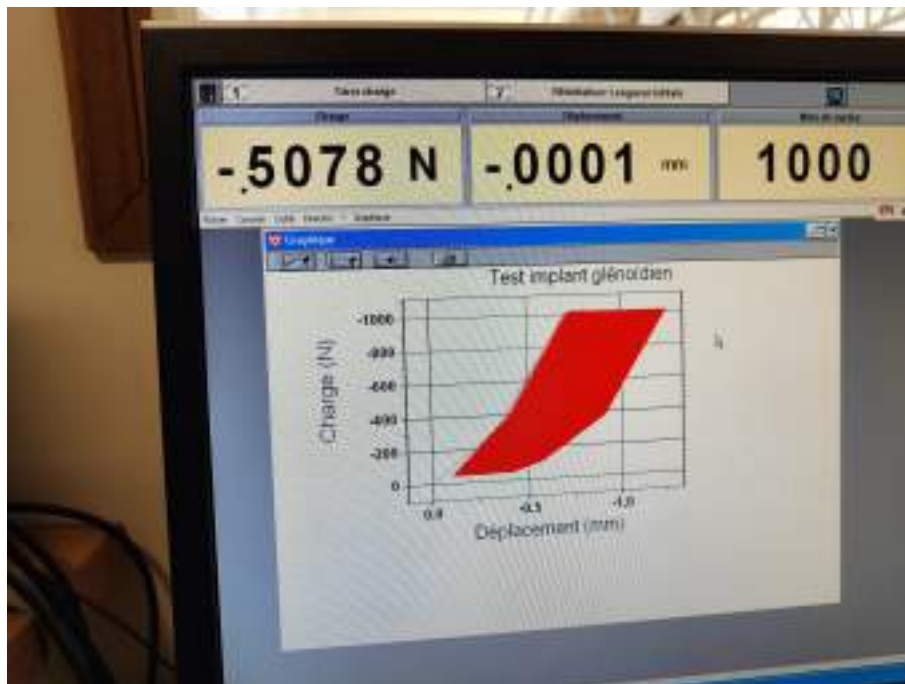


FIGURE 14 – Boucle d’hystérésis force–déplacement durant les 1000 cycles à 1000 N.

Autour du 500e cycle on observe une fissure de la prothèse et autour du 700e cycle le descellement est visible.

3.4 Essai statique post-fatigue 1000 cycles à 1000N.

La courbe machine après les 1000 cycles se superpose quasiment aux courbes initiales, ce qui confirme l’absence de perte de rigidité.

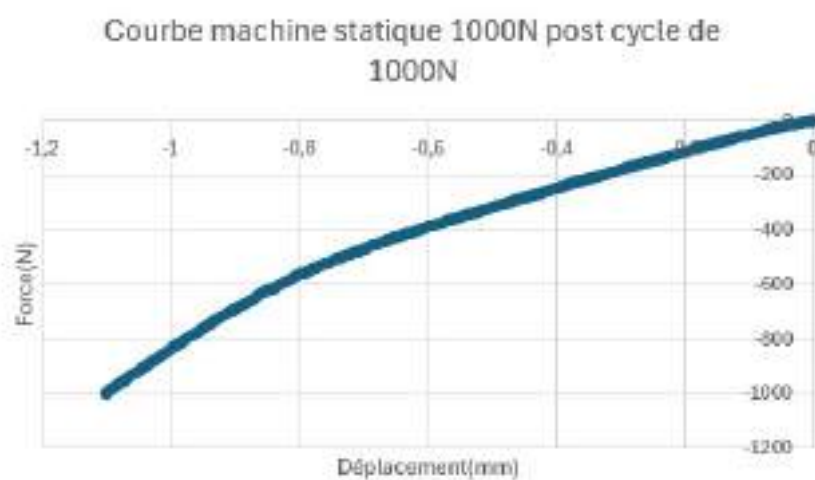


FIGURE 15 – Essai statique 1000 N post-cycle – réponse machine.

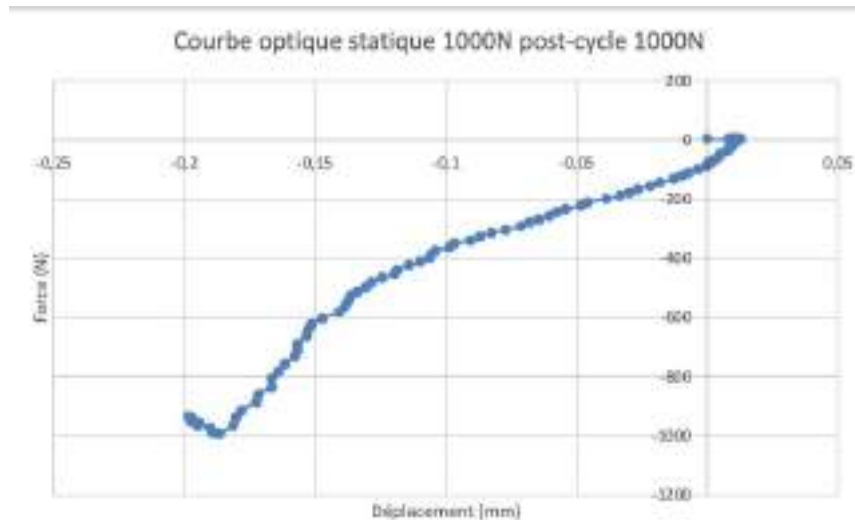


FIGURE 16 – Déplacement optique – essai statique 1000 N post-cycle.

Contrairement aux essais statiques initiaux et à l'essai cyclique à 750 N, le déplacement optique mesuré après les 1000 cycles à 1000 N dépasse largement le seuil de 0,02 mm. Ce dépassement marque un mouvement réel de l'implant par rapport au bloc, et constitue l'indication claire d'un début de descellement de l'interface cimentée.

3.5 Essai destructif : montée statique jusqu'à 2000 N

L'essai destructif montre une rupture nette du régime élastique, observable par une modification brusque de pente sur la courbe machine à environ 1400 N. L'implant entre alors en mouvement relatif mesurable.

Courbe machine

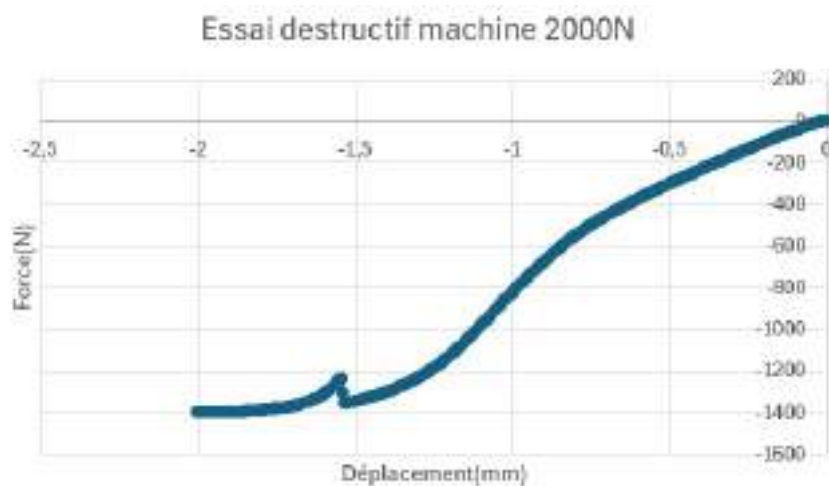


FIGURE 17 – Essai destructif : montée jusqu'à 2000 N.

Déplacement optique

Cette fois, le déplacement optique dépasse largement le seuil des 0,02 mm, confirmant un vrai glissement de l'implant.

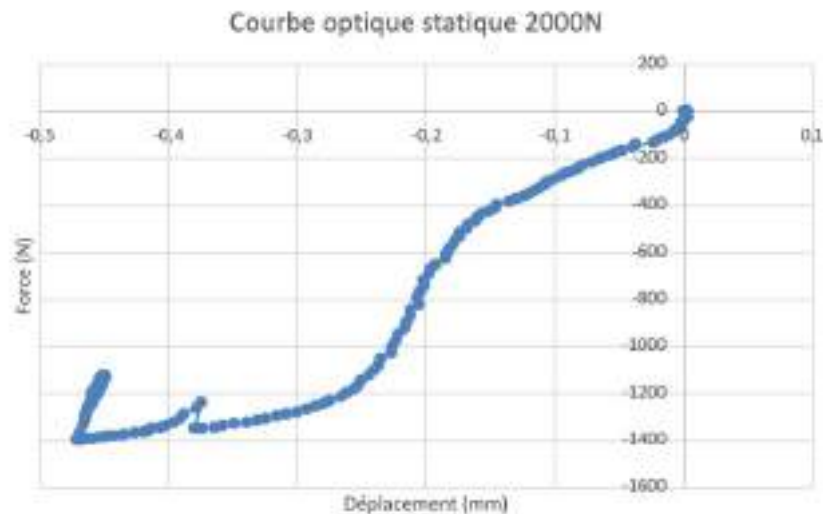


FIGURE 18 – Déplacement optique durant l'essai destructif à 2000 N.

3.6 Conclusion des résultats expérimentaux

- Aucun descellement pour les charges statiques préliminaires (500 N, 750 N, 1000 N).
- Aucun descellement après 1000 cycles entre 0 N et 750 N.
- Le seuil de déplacement optique de 0,02 mm n'est jamais dépassé, sauf durant l'essai destructif.
- L'essai destructif à 2000 N montre une rupture claire du régime élastique et un glissement de l'implant, confirmant la limite mécanique de l'interface ciment-mousse pour le montage réalisé.

4 Discussion

Les essais réalisés permettent d'évaluer de manière progressive la stabilité mécanique de l'assemblage implant-ciment-mousse. Les essais statiques préliminaires, conduits jusqu'à 1000 N, montrent une réponse strictement élastique, sans déplacement optique mesurable. La rigidité reste constante et aucun signe de glissement ou de décollement n'est observé, confirmant la bonne tenue initiale du scellement.

L'essai cyclique à 750 N, constitué de 1000 cycles, présente lui aussi un comportement purement élastique. La boucle d'hystérésis mesurée est très fine, et la rigidité avant et après cyclage reste inchangée. Le déplacement optique post-cycle demeure inférieur au seuil critique de 0,02 mm, seuil en dessous duquel les variations sont attribuées au bruit de mesure. Ces résultats indiquent que le scellement et la mousse PU de densité 20 pcf résistent sans dégradation notable à ce premier niveau de charge cyclique. Cette observation est cohérente avec les propriétés mécaniques de la mousse (13,7 MPa en compression) et du ciment PMMA, dont la résistance initiale est élevée tant que l'interface est homogène.

En revanche, l'essai cyclique à 1000 N révèle un comportement très différent. La boucle d'hystérésis mesurée par la machine est plus large, traduction d'un accroissement des déformations

irréversibles dans l'assemblage. L'analyse du déroulement des cycles indique qu'une fissure apparaît autour du 500^e cycle, suivie d'un glissement progressif de l'implant. Vers le 700^e cycle, le déplacement optique devient supérieur au seuil de 0,02 mm, marquant un véritable descellement de l'implant. Ce résultat établit que la résistance en fatigue de l'interface cimentée est dépassée pour des charges cycliques de 1000 N. Cette limite est cohérente avec la présence possible de défauts locaux dans le ciment (bulles, variations d'épaisseur) et avec l'architecture simplifiée de la mousse PU, plus homogène que de l'os réel mais sujette à un écrasement local après de fortes sollicitations.

L'essai statique post-cycle confirme ces observations : la rigidité mesurée par la machine diminue légèrement, et le déplacement optique reste supérieur au seuil, signe que le descellement initié pendant le cyclage est permanent. Enfin, l'essai destructif jusqu'à 2000 N montre un changement brutal de pente et des déplacements optiques largement supérieurs à 0,02 mm, confirmant l'arrachement final de l'implant. Ce dernier point valide la cohérence des observations : un endommagement progressif apparaît dès 1000 N en cyclage, suivi d'un décrochage complet sous une charge plus élevée.

Ces résultats permettent de situer la limite de stabilité de l'interface cimentée : si elle résiste sans difficulté aux charges statiques allant jusqu'à 1000 N et à un cyclage prolongé de 750 N, un chargement cyclique élevé (1000 N) provoque l'apparition rapide de fissures puis un glissement mesurable de l'implant. Ce comportement est en accord avec la littérature, qui rapporte des seuils critiques de micro-mouvement compris entre 0,05 mm et 0,1 mm pour des implantations cliniques, au-delà desquels le risque de descellement croît fortement (Anglin, Hopkins, Walch).

Enfin, plusieurs limites doivent être mentionnées : l'épaisseur réelle du ciment reste difficile à contrôler ; la géométrie de la glène est simplifiée ; et le chargement appliqué est purement normal, alors que l'épaule réelle subit des forces multi-directionnelles comprenant d'importants moments fléchissants. Malgré ces limites, le protocole optique mis en place a permis d'identifier avec précision le seuil entre bruit instrumentaire et migration réelle de l'implant, et d'établir une limite mécanique cohérente du montage.

5 Conclusion et perspectives

Les essais réalisés ont permis de caractériser la stabilité mécanique d'un implant glénoïdien simplifié scellé au ciment PMMA dans un substitut osseux en mousse de polyuréthane. Les essais statiques préliminaires et le cyclage à 750 N montrent une excellente stabilité de l'assemblage, aucun déplacement optique mesurable ne dépassant le seuil de 0,02 mm. La réponse reste strictement élastique.

En revanche, l'essai cyclique à 1000 N met en évidence un comportement différent : une fissuration apparaît vers le 500^e cycle, suivie d'un déplacement optique supérieur au seuil, indiquant un début de descellement dès le 700^e cycle. L'essai statique post-cycle confirme cette perte de stabilité, et l'essai destructif montre l'arrachement final de l'implant.

Ainsi, la limite de stabilité en fatigue de l'assemblage se situe entre 750 N et 1000 N en chargement cyclique. Ce résultat met en évidence l'importance de la qualité du scellement au ciment, de l'homogénéité du matériau sous-jacent, et de la sensibilité de la stabilité glénoïdienne aux contraintes répétées.

Des perspectives d'amélioration incluent l'étude d'une géométrie plus anatomique, l'augmentation du nombre de cycles, la mise en place de chargements multi-axiaux et la comparaison avec d'autres techniques d'ancrage. Le protocole optique employé pourra être conservé pour sa capacité unique à détecter des micro-mouvements au-dessus du seuil critique de descellement.